Resumen del proyecto: problema, solución y resultados

Automatización de la evidencia fotográfica y de DPI · Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor (RGA)

1. El problema

Cada semana llegan entre **486 y 600 fotografías** por WhatsApp, con nombres automáticos y mezcladas. Para armar el informe de cada adulto mayor, una persona debe abrir cada foto, leer la etiqueta de la cámara, saber de quién es, renombrarla, separar el retrato de las fotos de la vivienda, buscar el frente y el reverso de su DPI y pegarlo todo en un documento de Word. Es un trabajo manual, repetitivo, lento y propenso a errores (fotos intercambiadas entre personas o DPI mal asignados).

2. La solución

Un robot que, con solo elegir la carpeta, deja el informe de Word armado. Tiene tres piezas que trabajan en cadena:

Pieza	Qué hace
UiPath (orquestador)	Pide la carpeta, valida la entrada, lanza el programa, maneja errores y abre Word con la plantilla.
Programa en Python	Lee la etiqueta de cada foto con OCR (seis lecturas con votación), agrupa por persona, elige el retrato por el tamaño de la cara, ordena las fotos de la vivienda, empareja frente y reverso del DPI con el CUI y su dígito de control, y copia todo con el nombre exacto que necesita la macro. Lo dudoso va a *Revision_manual* y queda anotado en un Excel.
Macro de Word (VBA)	Inserta por persona las fotos de vivienda, el retrato y el DPI en el orden de las visitas y guarda el informe.

- **Todo corre de forma local:** ninguna imagen sale de la computadora, algo clave por tratarse de datos personales de adultos mayores.
- **Los originales nunca se modifican:** el programa trabaja con copias.
- **No adivina:** si la evidencia no es clara, deja el caso para revisión humana.
- **Tecnología:** UiPath, Python (OpenCV, Tesseract, openpyxl) y VBA; sin servicios en la nube ni IA generativa.

3. Los resultados

Aspecto	Resultado en las pruebas
Flujo de extremo a extremo	Funciona completo: carpeta → renombrado y agrupación → informe de Word generado automáticamente.
Lote ordenado de prueba	Sin casos en revisión manual.
Lote desordenado de prueba	Cerca de 5 % de las imágenes en revisión manual; el resto se resolvió solo.
Velocidad	Cerca de 5 minutos para 90 imágenes; el tiempo se va sobre todo en el OCR.
Trazabilidad	Excel con una fila por imagen (nombre leído, confianza, rol, estado y motivo) y resumen.json.
Robustez	Manejo de errores en UiPath (carpeta no elegida, sin imágenes, falla del programa) y reglas que evitan confundir a familiares con los mismos apellidos.

Pendiente de medir
El ahorro de tiempo real (minutos manuales por lote frente a minutos con el robot) aún no se ha cronometrado. Conviene medirlo con un lote real antes de la presentación y anotarlo aquí; mientras tanto, no citar cifras de ahorro.

4. Limitaciones y siguientes pasos

- Las fotos sin etiqueta y los reversos ilegibles no se pueden asignar solos; van a revisión manual.
- Depende de que la etiqueta de la cámara esté presente y legible.
- Mejora identificada: que la lectura de la nota salte líneas vacías del OCR para subir la confianza del nombre.
- Despliegue: lanzador sencillo para los usuarios y verificación de la licencia de UiPath.